

FACULDADE IBMEC
Curso: Engenharias
Modelagem Computacional
Professor: Gisele Tessari Santos, D.Sc
Lista de Exercícios 5 – Interpolação e Integração Numérica
Valor: 5,0 pts.

Questão 1. A distância necessária para parar um automóvel consiste nas componentes tanto de pensar como de frear, cada uma das quais é uma função de sua velocidade. Os seguintes dados experimentais foram dados coletados para quantificar esta relação.

Velocidade, Km/h	30	45	60	75	90	120
Pensar, m	5,6	8,5	11,1	14,5	16,7	22,4
Frear, m	5,0	12,3	21,0	32,9	47,6	84,7

Faça uma estimativa de distância de parada total para um carro movendo-se a 110km/h.

- Apresente a solução manual por meio de Polinômio de Lagrange de 1ª ordem para pensar (utilize os pontos de velocidade =30 e 120 km/h) e de 2ª ordem para frear (utilize os pontos de velocidade =30, 60 e 120).
- Apresente a solução utilizando a linguagem Python.

Questão 2. Use interpolação inversa por um polinômio interpolador cúbico e bissecção para determinar o valor de x que corresponde a $f(x) = 0,23$ para os seguintes dados tabulados:

x	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	0,5	0,3333	0,25	0,2	0,1667	0,1429

Utilize as bibliotecas python para resolver o problema proposto. **Apresente a solução na forma gráfica e numérica.**

OBS: Para entender o problema de interpolação inversa, leia o item 18.4 do Cap. 18 do livro “Métodos Numéricos para Engenharia”(Chapra e Canale)

Questão 3. Um fazendeiro, verificando a necessidade de construir um novo estábulo, escolheu um local próximo a uma nascente, de forma que, perto do estábulo, pudesse ter também um reservatório de água. Junto à nascente ele

construiu uma barragem e instalou um carneiro, para que a água pudesse chegar ao reservatório.

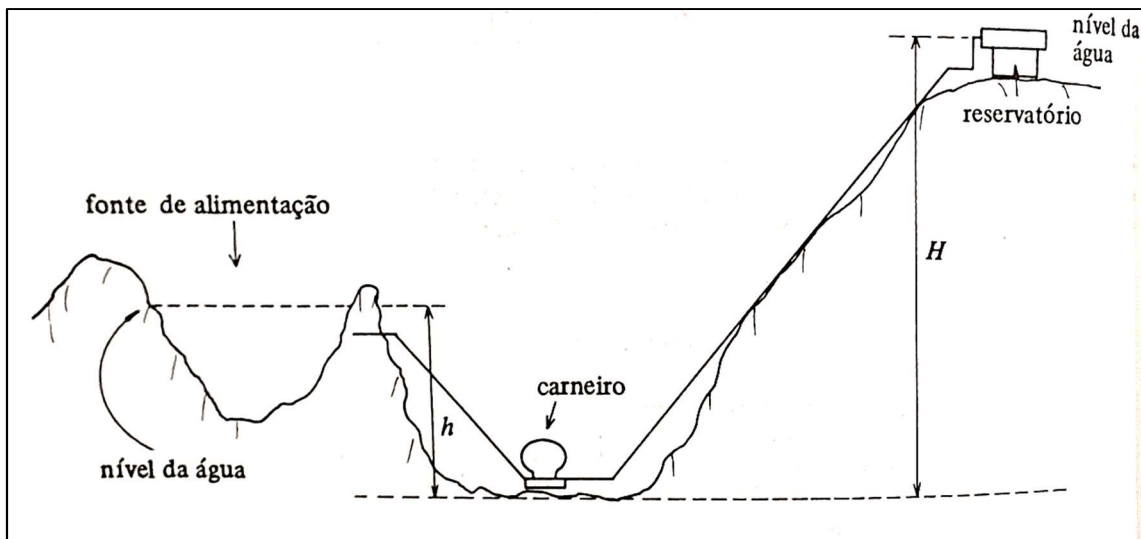
Verificou-se que:

- A vazão da fonte era de aproximadamente 30 litros por minuto. (Quantidade de água que flui ao carneiro).
- A altura de queda era de 6 metros. (Altura entre o carneiro e o nível da água da fonte de alimentação).

O reservatório se encontrava a uma altura de recalque de 46 metros. (Altura entre o carneiro e o nível de água do reservatório).

Munido destes dados, o fazendeiro gostaria de saber quantas vacas leiteiras poderiam ocupar o estábulo, sabendo que o consumo diário de cada uma, incluindo asseio do estábulo, é de 120 litros.

- a) Utilize polinômios de Lagrange de ordens 1, 2 e 3 e faça a estimativa de erro de uma ordem inferior para uma ordem superior.
- b) Faça um ajuste polinomial de Newton de ordem 2. Apresente o polinômio ajustado e o utilize para interpolar o valor desejado. Compare os valores encontrados.



O Modelo matemático:

Para resolver o problema deve-se calcular a vazão de recalque, que é a quantidade de água elevada. Para isso, aplica-se a fórmula:

$$q = Q \frac{h}{H} R$$

em que:

q – é a vazão de recalque
Q – vazão de fonte de alimentação
h – altura da queda
H – altura do recalque
R – rendimento do carneiro

Conclui-se, portanto, que para determinar o valor de q é necessário conhecer o rendimento do carneiro.

A tabela a seguir relaciona razão entre as alturas H/h e o rendimento do carneiro instalado.

H/h	R
6,0	0,6728
6,5	0,6476
7,0	0,6214
7,5	0,5940
8,0	0,5653
8,5	0,5350
9,0	0,5029

Como H = 46m e h= 6m, tem-se $H/h = 46/6 = 7,67$.

Consultando-se a tabela verificou-se que para calcular o R associado ao valor H/h encontrado deveria ser feita uma interpolação. Qual o resultado encontrado após a interpolação?

Questão 4. Calcule a seguinte integral:

$$\int_0^3 1 - e^{-2x} dx$$

- a) analiticamente;
- b) por uma única aplicação da regra do trapézio;
- c) por aplicações múltiplas da regra do trapézio, com n = 2 e 4;
- d) uma única aplicação da regra 1/3 de Simpson;
- e) aplicação múltipla da regra 1/3 de Simpson, com n = 4;
- f) uma única aplicação da regra 3/8 de Simpson (implemente a fórmula de 3/8 de Simpson em Python);
- g) aplicação múltipla da regra de Simpson, com n = 5.

Utilize o Python. Para cada estimativa numérica de (b) a (g), determine o erro relativo percentual com base em (a).

Questão 5. Os dados a seguir foram coletados em uma seção transversal de um rio (y = distância, H = profundidade e U = velocidade):

$y, \text{ m}$	0	1	3	5	7	8	9	10
$H, \text{ m}$	0	1	1,5	3	3,5	3,2	2	0
$U, \text{ m/s}$	0	0,1	0,12	0,2	0,25	0,3	0,15	0

Use integração numérica para calcular (a) a profundidade média, (b) a área da seção transversal, (c) a velocidade média e (d) a taxa de escoamento. Observe que a área da seção transversal (A_c) e a taxa de escoamento (Q) podem ser calculadas por

$$A_c = \int_0^y H(y) dy \qquad Q = \int_0^y H(y)U(y)dy$$